R4 自设计辅助电源：3.3V固定输出 / SMT

2026-11-08。用TPS560430X3FDBVR替换成品辅源M1。完整.eprj3仍包含主板、主控板、辅助板三块独立PCB。

方案与简化

系统输入15 – 25V，输出固定3.3V。芯片工作输入范围4 – 36V、标称600mA；本版整板设计目标0.3A，未将芯片标称能力视作整板已验证指标。系统主功率器件限制未变，不能把整机输入上限提高到36V。

TPS560430X3F为1.1MHz强制PWM固定3.3V型号，内置同步MOS管、软启动和补偿；不加外置续流二极管、MOS管、反馈分压或补偿网络。轻载也固定PWM，取舍是轻载效率可能低于PFM版；纹波/效率仍需实测。不能用没有X3F后缀的可调版直接替换。

核心6个贴片器件：U7、L2、C23、C24、C25、C26。另保留C27输入22uF/50V贴片铝电解作板间导线供电缓冲/阻尼候选，共7个贴片器件；4只板凳柱仍为通孔手焊。C27不能单凭标称容量保证抑制一切热插拔尖峰，需实测输入波形。

位号与接线

U7：1 CB→CB_AUX；2 GND→GND；3 FB→+3V3；4 EN→VIN_SYS；5 VIN→VIN_SYS；6 SW→SW_AUX。固定3.3V版直接从输出反馈，不装分压电阻。

L2=12uH，SW_AUX→+3V3。C25=100nF/50V，自举端CB_AUX↔SW_AUX，不能接成CB对地。

C23=10uF/50V/X7R和C24=100nF/50V/X7R均接VIN_SYS↔GND；C27=22uF/50V贴片电解接VIN_SYS↔GND，1脚正极、2脚负极。C26=22uF/25V/X7R接+3V3↔GND。

J1P/J1N接主板J4P/J4N；J2P/J2N接主控JPP/JPN。每柱四脚同网。主控J1↔主板J3的10芯排线与3.3V供电路径保持R3，不增加独立3.3V源并联。

BOM与器件约束

U7：TPS560430X3FDBVR，C2071721，SOT-23-6/DBV，官网扩展库。L2：ZNR6028ST120M，C42429312，12uH±20%、额定/饱和2A、DCR80mΩ，焊盘必须查该型号。

C23沿用C89632/1206；C24/C25用基础库C49678/0805；C26沿用C309062/1210。C27候选EEE-FK1H220P，SMD铝电解，立创料号/精确焊盘/ESR和纹波额定尚待厂家资料核对。不可把未核实项当作可直接下单BOM。

C23在25V偏压下有效陶瓷容量目标≥2.2uF；C26在3.3V偏压下有效容量设计目标≥15uF。均需偏压曲线或实测复核。C26标称22uF和L2标称12uH参考厂家3.3V/1.1MHz典型LC表，但本版选型和负载瞬态未实测验证。

静态计算与布局

理想CCM、25V输入、3.3V输出、12uH、标称1.1MHz时，电感纹波约0.217A峰峰值；取电感-20%为9.6uH时约0.271A。0.3A负载下峰值约0.436A。此为代数估算，不含频率公差、开关损耗或控制环路动态，不能代替仿真/实测。

芯片限流最高值1.4A，L2候选Isat2A；仍需考虑温度降额。输入电容、芯片VIN/GND构成最小环路；C25紧贴CB/SW；SW铜区短小，FB从C26正端安静回接。主控采样电路与开关节点分开，地平面连续。

建议先独立验证15/20/25V输入，负载0/50/150/300mA的直流电压、纹波、启动过冲、温升与负载阶跃，再连接主控。稳态输出按芯片完整温度范围3.25 – 3.35V边界复核，实际要求还需叠加导线压降与动态偏差。

修改影响

比较基准c3c66c5/R3：删除辅助板成品模块M1，新增U7、L2、C23 – C27；辅助板5→11件、20→34脚，整机75→81件、277→291脚。辅助板电路和PCB需重新设计。四只板凳柱和四条板间电源线映射不变。

主功率板与主控板专业版图页/配置文件与R3逐字节一致。它们的器件、BOM行、封装要求、网络和参数不改；仅辅助板BOM/封装/PCB改变。更换辅源可能影响整机效率、供电纹波、启动及ADC精度，这些属于需复测的硬件影响。

模型/固件不改，未新增厂家开关模型仿真、环路仿真或实测。原3.3V负载预算仍需按实物液晶及背光复核；7V设定高端余量和瞬时1A限制结论不因更换辅源自动消失。

工程与核对

官方Schema校验4082条记录通过；官方查看器三张图页解析/显示通过，0坏行、0未知图元、0占位符、0诊断；浏览器实际打开三页无脚本错误。辅源真实专业版符号/导线核对11件34脚通过；主板/主控字节比对通过；板间4条电源线与10针排线映射核对通过。

尚未绑定封装或设计PCB；原生编辑器打开/保存、ERC/DRC、温升/效率/纹波/稳定性未验收。这是自设计原理图候选，不能直接制板或宣称稳定性已保证。

完整解压后打开GBUCK_System_R4/GBUCK_System_R4.eprj3，保留sch目录。Auxiliary_R4为本次新辅源；Mainboard_R3和Control_R3保留原版本以体现它们未改。

官方数据手册：https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps560430.pdf；选型来源与未核实项见references/selection_sources.json。复现：在仓库根目录运行python projects/2026-electronics-contest/g-buck/self-aux-r4/tools/build_self_aux_r4.py。